

Kiseki (奇跡) – The Micro-Wins Jar

Product & Technical Specification

Version: 0.0.2-beta **Status:** Machine-actionable blueprint (rev. 2 — all constants resolved) **Last revised:** 2026-09-08

Author: Autonomous agent (Kiseki spec)

Document Goal

Machine-actionable architectural blueprint for autonomous AI coding agents and human developers. All numerical constants that were previously placeholders are now resolved to concrete defaults (see [Appendix A](#)); every value marked [TUNE] is a calibration constant to be visually verified during Sprint 1/2.

1. Executive Summary & Core Concept

Kiseki (ιαπωνικά: 奇跡 – θαύμα / μικρή καθημερινή υπέρβαση) είναι μια micro-mindfulness mobile εφαρμογή σχεδιασμένη ως αντίδοτο στο Imposter Syndrome και το burnout. Αντί για ψυχρά checkboxes και τιμωρητικά streaks, η εφαρμογή μετατρέπει τις μικρές καθημερινές νίκες του χρήστη σε συλλεκτικά ψηφιακά αντικείμενα (origami stars / glowing gems) που πέφτουν και συσσωρεύονται μέσα σε ένα φυσικό 2D γυάλινο βάζο.

The Emotional Loop

- The Drop (Καταγραφή):** Μία σύντομη σκέψη (≤ 180 χαρακτήρες) → μετατροπή σε origami star → ρεαλιστική πτώση με Matter.js → ήχος kalimba (pentatonic) + haptic feedback.
- The Shake (Ανάκτηση):** Σε στιγμές απογοήτευσης ή αμφιβολίας → ανακίνηση της συσκευής (accelerometer, $\geq 2.5g$ για 2 συνεχόμενα δείγματα εντός **300 ms**) → τα αστέρια ανακατεύονται → ένα αστέρι αναπηδά και αποκαλύπτει μια παρελθοντική νίκη.
- The Monthly Wrapped (Ικανοποίηση & Viral Loop):** Στο τέλος κάθε μήνα παραγωγή aesthetic 9:16 κάρτας (**1080x1920 px**) για Instagram Stories / TikTok με στατιστικά και αναμνήσεις.

2. Tech Stack & Library Decisions

Layer	Technology	Justification
Framework	React 19 + TypeScript (Vite)	Μέγιστη ταχύτητα HMR, client-side rendering, μηδενικό server overhead.
Mobile Runtime	Capacitor 6	Άμεση μετατροπή του web app σε Native iOS & Android binaries.
Styling	Tailwind CSS v4 (@tailwindcss/vite, CSS-first @theme tokens)	Utility-first styling, glassmorphism, responsive visual tokens. v4 → δεν χρησιμοποιείται tailwind.config.js , βλ. §8.
Physics Engine	Matter.js (v0.19+)	Ελαφριά 2D physics engine για collision detection, restitution και stacking.
Animation UI	Framer Motion	Ομαλά page transitions, origami folding animations, modals.
Audio Synthesis	Web Audio API + Howler.js	Low-latency ηχητικά εφέ χωρίς network delay.

Local Database	Dexie.js (IndexedDB wrapper)	Local-first αποθήκευση, μηδενικό network dependency, άμεσο offline boot.
Remote Sync (Opt)	Supabase (PostgreSQL + Auth)	Προαιρετικό cloud backup και cross-device sync.
Native APIs	@capacitor/motion, @capacitor/haptics, @capacitor/local-notifications, @capacitor/share	Πρόσβαση σε αισθητήρες κίνησης, μηχανισμούς απτικής ανάδρασης και push notifications.
Monetization	RevenueCat (@revenuecat/purchases-capacitor)	In-App Purchases (iOS StoreKit 2 & Google Play Billing) με ελάχιστο κώδικα.
Image Export	html-to-image + Canvas API	Client-side 9:16 rendering για viral social sharing.

3. Project Directory Structure

```
kiseki-app/
├── android/           # Capacitor Android Native Project
├── ios/               # Capacitor iOS Native Project (μόνο με macOS/Xcode, βλ. Sprint 6)
├── public/
│   ├── audio/        # Low-latency SFX (.mp3/.wav)
│   │   ├── chime_pentatonic_[1-5].mp3
│   │   ├── glass_clink.mp3
│   │   ├── paper_fold.mp3
│   │   └── jar_shake.mp3
│   └── textures/      # Star & Jar textures / sprites
├── src/
│   ├── assets/        # SVG icons & vector illustrations
│   ├── components/
│   │   ├── canvas/
│   │   │   ├── JarCanvas.tsx      # Matter.js canvas controller
│   │   │   ├── JarOutline.tsx     # SVG glass overlay
│   │   │   └── physicsBounds.ts    # Physics boundary calculations
│   │   ├── modals/
│   │   │   ├── AddStarModal.tsx   # Star creation & origami fold
│   │   │   ├── RevealStarModal.tsx # Recalled memory card display
│   │   │   ├── MonthlyWrapped.tsx # 9:16 exportable story card
│   │   │   └── PaywallModal.tsx    # RevenueCat monetization screen
│   │   └── ui/
│   │       ├── Button.tsx
│   │       ├── ColorPicker.tsx
│   │       └── HeaderActions.tsx
│   ├── db/
│   │   ├── database.ts            # Dexie.js database definition
│   │   └── repositories/         # Star & Jar CRUD functions
│   ├── hooks/
│   │   ├── usePhysicsEngine.ts    # Matter.js lifecycle & hook
│   │   ├── useDeviceShake.ts      # Accelerometer / Shake handler
│   │   ├── useSoundEffects.ts     # Audio triggers
│   │   ├── useHaptics.ts          # Capacitor Haptic triggers
│   │   └── usePurchases.ts        # RevenueCat lifecycle
│   ├── types/
│   │   ├── models.ts             # Core entity types
│   │   └── physics.ts            # Body metadata types
│   ├── utils/
│   │   ├── cardGenerator.ts       # Canvas/html-to-image generator
│   │   ├── notificationScheduler.ts # Local daily reminders
│   │   └── colorPalettes.ts       # Kiseki color presets
│   ├── App.tsx
│   └── main.tsx
```

```
| └─ index.css                # Tailwind v4 entry + @theme tokens (§8)
| └─ capacitor.config.ts
| └─ vite.config.ts          # + @tailwindcss/vite plugin
| └─ package.json
```

Σημείωση: Δεν υπάρχει πλέον `tailwind.config.js` — το Tailwind v4 ορίζει τα design tokens στο `src/index.css` (βλ. §8).

4. Data Models & Database Schemas

4.1. TypeScript Definitions (`src/types/models.ts`)

```
export type StarCategory = 'effort' | 'kindness' | 'rest' | 'milestone' | 'courage';

export interface StarColor {
  id: string;
  name: string;
  hex: string;
  glowHex: string;
  pentatonicNoteIndex: number; // 0 to 4 (scale mapping)
}

export interface KisekiStar {
  id: string;           // UUID v4
  jarId: string;        // Foreign key to Jar
  text: string;         // Max 180 chars
  category: StarCategory;
  colorId: string;      // Reference to ColorPalette
  createdAt: number;    // Epoch timestamp (ms)
  isFavorite: boolean;
  // Physics metadata for restoration (§5.4) - normalized [0..1] relative to jar bounds
  lastX?: number;       // last settled x position (jar-relative)
  lastY?: number;       // last settled y position (jar-relative)
  rotation?: number;    // angle in radians
}

export interface Jar {
  id: string;
  title: string;        // e.g., "Daily Kiseki", "Deep Work"
  theme: 'sakura' | 'matcha' | 'midnight' | 'amber';
  maxCapacity: number;  // Default: 60 stars before archive recommendation
  isDefault: boolean;
  createdAt: number;
  archivedAt?: number | null;
}

export interface UserPreferences {
  hapticsEnabled: boolean;
  soundVolume: number;   // 0.0 to 1.0
  dailyReminderTime: string; // "21:30" (24h format)
  dailyReminderEnabled: boolean;
  isPremium: boolean;    // Cached RevenueCat entitlement status
  language: 'el' | 'en' | 'ja';
}
```

4.2. Local Database Schema (`Dexie.js`)

```
// src/db/database.ts
import Dexie, { Table } from 'dexie';
import { KisekiStar, Jar, UserPreferences } from '../types/models';
```

```
export class KisekiDatabase extends Dexie {
  stars!: Table<KisekiStar, string>;
  jars!: Table<Jar, string>;
  preferences!: Table<UserPreferences, string>;

  constructor() {
    super('KisekiDatabase');
    this.version(1).stores({
      stars: 'id, jarId, category, createdAt, isFavorite',
      jars: 'id, isDefault, createdAt, archivedAt',
      preferences: 'id'
    });
  }
}
export const db = new KisekiDatabase();
```

5. Physics Engine Specification (Matter.js)

5.1. Physics World Parameters

Για μια ικανοποιητική, παιχνιδιάρικη αλλά ήρεμη φυσική αίσθηση, οι παράμετροι βαθμονομούνται ως εξής:

- **Gravity:** `engine.gravity.y = 0.6` (default scale 0.001). Ελαφρώς χαμηλότερα από το standard Earth gravity του Matter (1.0) για floating, gentle descent. [TUNE] στόχος: χρόνος πτώσης lip→base $\approx 1.2\text{--}1.8\text{ s}$ στα 60 fps.
- **Engine Iterations:** `positionIterations: 6`, `velocityIterations: 4`.
- **Sleeping Bodies:** `enableSleeping: true` (κρίσιμο για μπαταρία: τα σώματα σε ηρεμία σταματούν τους υπολογισμούς έως ότου διαταραχθούν). `sleepThreshold: 60` (default).

5.2. Container Boundary Geometry

Το βάζο αποτελείται από στατικά Matter.js bodies που σχηματίζουν container με ανοιχτό πάνω μέρος:

```
[ Jar Lip Left ] [ Jar Lip Right ]
      \           /
       |           |
       | Matter.js |
       | Dynamic Stars |
       |           |
      /           \
[ Jar Base Body ]
```

```
// src/components/canvas/physicsBounds.ts
import Matter from 'matter-js';

export function createJarBoundaries(width: number, height: number) {
  const wallThickness = 60;
  const jarWidth = Math.min(width * 0.88, 380);
  const jarHeight = height * 0.65;
  const bottomY = height * 0.85;
  const centerX = width / 2;
  const leftX = centerX - jarWidth / 2;
  const rightX = centerX + jarWidth / 2;
  const topY = bottomY - jarHeight;

  const wallOptions: Matter.IBodyDefinition = {
    isStatic: true,
```

```

    render: { visible: false }, // Rendered via SVG overlay
    friction: 0.2,
    restitution: 0.15
  });

  const floor = Matter.Bodies.rectangle(centerX, bottomY + wallThickness / 2, jarWidth, wallThickness,
  wallOptions);
  const leftWall = Matter.Bodies.rectangle(leftX - wallThickness / 2, bottomY - jarHeight / 2,
  wallThickness, jarHeight, wallOptions);
  const rightWall = Matter.Bodies.rectangle(rightX + wallThickness / 2, bottomY - jarHeight / 2,
  wallThickness, jarHeight, wallOptions);

  // Funnel neck bumpers (angled barriers at top, 30 degrees)
  const neckAngle = Math.PI / 6;
  const neckLength = 80;
  const leftNeck = Matter.Bodies.rectangle(leftX + 15, topY, neckLength, wallThickness, { ...wallOptions,
  angle: -neckAngle });
  const rightNeck = Matter.Bodies.rectangle(rightX - 15, topY, neckLength, wallThickness, { ...wallOptions,
  angle: neckAngle });

  return [floor, leftWall, rightWall, leftNeck, rightNeck];
}

```

5.3. Star Rigid-Body Properties

Κάθε αστέρι είναι ένα κανονικό πεντάγωνο (convex) με chamfered vertices — convex σχήμα για αποφυγή solver-jitter κατά το stacking:

- **Shape:** `Matter.Bodies.polygon(x, y, 5, STAR_RADIUS)` με `STAR_RADIUS = 12 px`.
- **Chamfer:** `chamfer: { radius: 2 }`.
- **Density:** `0.0012` (ελαφρώς πιο «βαρύ» από default 0.001 για ήρεμο settle).
- **Friction:** `0.08` (χαμηλό → τα αστέρια γλιστρούν σε piles).
- **FrictionStatic:** `0.25` · **FrictionAir:** `0.012`.
- **Restitution (Bounciness):** `0.18` (ελαφρύ, όχι τρελό αναπήδημα).
- **Collision Filter:** όλα τα αστέρια μοιράζονται category `0x0001` και συγκρούονται με τοίχους & μεταξύ τους (mask: `0xFFFFFFFF`).

```

const STAR_RADIUS = 12; // px
const star = Matter.Bodies.polygon(x, y, 5, STAR_RADIUS, {
  density: 0.0012,
  friction: 0.08,
  frictionStatic: 0.25,
  frictionAir: 0.012,
  restitution: 0.18,
  chamfer: { radius: 2 },
  collisionFilter: { category: 0x0001, mask: 0xFFFFFFFF },
  render: { visible: false } // custom canvas drawing (Sprint 2)
});

```

5.4. Physics State Persistence & Restore Policy [REV 2 — fixed]

Γνωστός κίνδυνος (αφαιρέθηκε στο rev 2): η αναπαραγωγή σωμάτων ταυτόχρονα στις αποθηκευμένες συντεταγμένες προκαλεί επικαλύψεις → ο solver «εκρήγνυται». Η σωστή πολιτική είναι:

- **Cold start:** τα αστέρια δεν τοποθετούνται στις αποθηκευμένες θέσεις. Επαναδημιουργούνται ένα-ένα από το στόμιο του βάζου ($y = \text{topY}$, $x = \text{center} \pm \text{jitter} \leq 20\%$ του `jarWidth`), με stagger **100 ms** μεταξύ τους.

- Το engine τρέχει έως ότου όλα τα σώματα κοιμηθούν (`isSleeping === true`) + 2 s idle timeout.
- Κατά το restore **απενεργοποιούνται** τα chimes και ο ήχος (silent settle).
- **Persistence:** όταν το world φτάσει σε steady state, αποθηκεύονται κάθε **1 s** (throttled) τα `lastX / lastY` (normalized στο jar — range [0..1]) και `rotation`.
- Τα αποθηκευμένα `lastX/lastY` χρησιμοποιούνται μόνο ως «target seat» (offset +2 px πάνω) για οπτική συνέχεια — ποτέ ως ταυτόχρονο spawn.

6. Functional Requirements & Feature Specifications

FR-1: The Daily Drop Ritual (Star Creation)

- **Trigger:** Floating action button (FAB) με ομαλό pulse animation στο κάτω μέρος της οθόνης.
- **Input View (AddStarModal.tsx):**
 - Single-field input: Textarea με `maxLength = 180` και ζωντανό character counter.
 - No-zero-state guidance: το placeholder περιστρέφεται με prompts: «Τι μικρό έκανες σήμερα για τον εαυτό σου;», «Ποια δυσκολία αντιμετώπισες χωρίς να τα παρατήσεις;», «Σε ποιον πρόσφερες μια στιγμή καλοσύνης;».
 - Category selector: 5 απλά icons (Effort, Kindness, Rest, Courage, Milestone).
 - Palette selector: 5 aesthetic pastel origami tones.
- **Animation Sequence:**
 1. Ο χρήστης πατάει «Δίπλωσε το Αστέρι» (Fold Star).
 2. Framer Motion origami folding: το input σμικρύνεται, διπλώνει οριζόντια και μετά διαγώνια σε compact 5-point star polygon.
 3. Haptic: `Haptics.impact({ style: ImpactStyle.Light })`.
 4. Audio: `paper_fold.mp3`.
 5. Spawn: Matter.js dynamic body στη συντεταγμένη (`centerX ± jitter ≤ 20 px`, `topY - 30`).
 6. Κατά τη σύγκρουση με βάση/άλλα αστέρια, αν η σχετική ταχύτητα $\geq 2.0 \text{ px/step}$, παίζει το pentatonic chime του χρώματος + ελαφρύ haptic click. **Cooldown 150 ms/αστέρι** για αποφυγή «spam» ήχων.

FR-2: The Shake & Recall Ritual (Anti-Imposter Engine)

- **Sensory Trigger (Accelerometer)** — `@capacitor/motion / DeviceMotionEvent`:
 - Magnitude: `mag = sqrt(ax2 + ay2 + az2)`, normalized σε g.
 - Trigger αν `mag ≥ 2.5g` για **2 συνεχόμενα δείγματα** εντός **300 ms**.
 - Debounce **1.5 s** μεταξύ shakes.
- **Web Fallback:** on-screen φυσικό «Shake the Jar» button.
- **Physics Reaction:** εφαρμογή instant upward + τυχαίο lateral impulse σε όλα τα δυναμικά σώματα στο βάζο:

```
Matter.Body.setVelocity(body, { x: (Math.random()*2-1)*4, y: -(3 + Math.random()*3.5) });
```

- **Haptics & Audio:** `Haptics.notification({ type: NotificationType.Success })` + `jar_shake.mp3`.
- **Star Selection Algorithm** (weighted random από IndexedDB):
 - `isFavorite === true`: weight **2.5**
 - Δημιουργήθηκαν ≥ 3 ημέρες πριν: weight **2.0**

- Δημιουργήθηκαν < **24 ώρες** πριν: weight **0.5** (προτεραιότητα σε μακρινές αναμνήσεις)
- Συμπλήρωση σε ελάχιστο weight **0.1** (κανένα αστέρι με μηδενική πιθανότητα).
- **Reveal Sequence (RevealStarModal.tsx):**
 1. Το επιλεγμένο αστέρι τονίζεται με έντονο radial glow στο canvas.
 2. Ανεβαίνει πάνω από το χείλος του βάζου και μεγαλώνει σε full screen.
 3. Ξεδιπλώνεται σε paper format: πλήρες κείμενο, σχετικό date badge («Πριν 2 μήνες, στις 14 Οκτωβρίου»), category badge, heart icon για `isFavorite`.
 4. Audio: resonant ambient bowl / kalimba chord.

FR-3: The Monthly “Kiseki Wrapped”

- **Trigger:** αυτόματα διαθέσιμο την 1η κάθε ημερολογιακού μήνα για τα αστέρια του προηγούμενου μήνα.
- **Aggregation Logic:**
 - Σύνολο αστεριών του μήνα.
 - Dominant category (π.χ. «Courage» → badge «The Brave Path»).
 - Πιο συχνή ενεργή ώρα καταγραφής.
 - 3 παλαιότερες «ξεχασμένες» νίκες του μήνα (`isFavorite=false` και ηλικία > 30 ημέρες).
- **Card Generation (src/utils/cardGenerator.ts):**
 - Render 9:16 viewport **1080×1920 px** offscreen με HTML5 Canvas ή html-to-image (`pixelRatio: 2`).
 - Visual style: high-end Japanese aesthetic poster, textured paper background, elegant typography, minimalist star constellation diagram.
 - Watermark: clean minimal footer «Kiseki App • Little Miracles Everyday».
 - Native Share: `@capacitor/share` → Instagram Stories / WhatsApp / Photo Library.

FR-4: Soundscape Engine (Procedural Pentatonic Audio)

Για να αποφευχθεί το audio fatigue, δεν χρησιμοποιούνται repetitive pre-baked chimes. Οι συγκρούσεις αστεριών παράγουν νότες από την Eastern Pentatonic scale (C4, D4, E4, G4, A4):

```
// src/hooks/useSoundEffects.ts
const PENTATONIC_FREQUENCIES = [261.63, 293.66, 329.63, 392.00, 440.00];

export function playPentatonicChime(audioCtx: AudioContext, noteIndex: number, volume = 0.5) {
  const osc = audioCtx.createOscillator();
  const gain = audioCtx.createGain();
  const freq = PENTATONIC_FREQUENCIES[noteIndex % PENTATONIC_FREQUENCIES.length];
  osc.type = 'sine';
  osc.frequency.setValueAtTime(freq, audioCtx.currentTime);
  // Gentle bell envelope (fast attack, exponential decay)
  gain.gain.setValueAtTime(0, audioCtx.currentTime);
  gain.gain.linearRampToValueAtTime(volume * 0.4, audioCtx.currentTime + 0.015);
  gain.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.0001, audioCtx.currentTime + 1.2);
  osc.connect(gain);
  gain.connect(audioCtx.destination);
  osc.start();
  osc.stop(audioCtx.currentTime + 1.25);
}
```

Σημείωση: iOS απαιτεί user gesture για unlock του AudioContext — όλα τα triggers γίνονται μετά από tap (OK). Ορίστε cooldown **150 ms** ανά σώμα στο collision handler (βλ. FR-1).

7. Monetization & Paywall Specification (RevenueCat)

7.1. Offering Strategy

- **Philosophy:** non-aggressive, emotional gratitude-driven monetization.
- **Free Tier:**
 - 1 Active Jar («Daily Kiseki»).
 - Αποθήκευση έως 45 αστέρια τη φορά.
 - Basic 5 pastel colors.
 - Shake-to-recall (unlimited).
 - Monthly Wrapped card export.
- **Kiseki Lifetime Pass** (One-Time IAP: €2.99 launch promo → €3.49 standard):
 - Unlimited Jars (π.χ. «Work & Imposter Antidote», «Family & Kids», «Gym & Health»).
 - Unlimited stars capacity per jar («Jar Archiving & Museum» shelf).
 - Special Aesthetic Themes: Kyoto Night (neon-indigo, bioluminescent stars), Matcha Zen (earthenware, forest tones), Golden Kintsugi (cracked ceramic, gold seams).
 - Ambient Audio Generator (Rain on Tokyo Temple, Warm Lo-Fi vinyl hearth).

7.2. RevenueCat Integration Contract

- Identifier: `entitlement_id = "kiseki_pro"`
- Package: `$src_lifetime` (Product SKU: `com.kiseki.lifetime_pass`)

```
// src/hooks/usePurchases.ts
import { Purchases, CustomerInfo } from '@revenuecat/purchases-capacitor';

export async function checkProStatus(): Promise<boolean> {
  try {
    const customerInfo: CustomerInfo = await Purchases.getCustomerInfo();
    return typeof customerInfo.entitlements.active['kiseki_pro'] !== 'undefined';
  } catch (err) {
    console.error('Failed to fetch customer info', err);
    return false;
  }
}

export async function purchaseLifetimePass(): Promise<boolean> {
  try {
    const offerings = await Purchases.getOfferings();
    const lifetime = offerings.current?.lifetime;
    if (!lifetime) return false;
    const { customerInfo } = await Purchases.purchasePackage({ aPackage: lifetime });
    return typeof customerInfo.entitlements.active['kiseki_pro'] !== 'undefined';
  } catch (err: any) {
    if (!err.userCancelled) console.error('Purchase error', err);
    return false;
  }
}
```

[REV 2] Το IAP απαιτεί **configured products** στο App Store Connect (StoreKit) και στο Google Play Console (in-app products), καθώς και sandbox testers πριν το release. Στο **web build δεν υπάρχει IAP** — το PaywallModal τρέχει πίσω από runtime flag `IS_IAP_ENABLED` (dev: `false` → ξεκλείδωτο pro για δοκιμές). Δες Sprint 7.

8. Design System & Tokens (Tailwind CSS v4)

[REV 2 — fixed] Tailwind v4 είναι CSS-first: δεν υπάρχει `tailwind.config.js`. Τα tokens δηλώνονται στο `src/index.css` μέσω `@theme`, και το plugin `@tailwindcss/vite` προστίθεται στο `vite.config.ts`.

8.1. Color & Font Tokens (src/index.css)

```
@import "tailwindcss";

@theme {
  /* Kiseki surface tokens */
  --color-kiseki-bg: #FDFBF7;          /* Warm Japanese paper (Washi white) */
  --color-kiseki-card: #FFFFFF;
  --color-kiseki-text: #2D3142;       /* Soft sumi-ink black */
  --color-kiseki-muted: #8D99AE;

  /* Origami Star Palettes */
  --color-sakura: #FFB7B2;            /* Cherry blossom pink */
  --color-matcha: #B5EAD7;           /* Zen green */
  --color-indigo: #A0C4FF;            /* Japanese sky blue */
  --color-kohaku: #FFE5B4;            /* Amber / warm sun */
  --color-fuji: #E2C6FF;              /* Lavender wisteria */

  /* Glass Jar Tokens */
  --color-glass: rgba(255, 255, 255, 0.45);
  --color-glass-border: rgba(255, 255, 255, 0.65);
  --color-glass-shadow: rgba(141, 153, 174, 0.12);

  /* Typography */
  --font-sans: "Plus Jakarta Sans", "Zen Kaku Gothic New", sans-serif;
  --font-serif: "Shippori Mincho", serif;
}
```

Χρήση στα components: `bg-kiseki-bg`, `text-kiseki-text`, `bg-sakura`, `border-glass-border`, `font-serif` κ.ο.κ.

9. Performance & Mobile Battery Safeguards

- Matter.js Dynamic Throttle:** όταν το canvas είναι σε steady-state (όλα τα σώματα sleeping via `body.isSleeping === true`), το Matter.Runner loop **διακόπτεται πλήρως**. Ξυπνά μόνο σε:
 - New star drop (τρέχει 4 s έως ότου ηρεμήσει).
 - Shake event (τρέχει 6 s έως ότου settled).
 - Orientation change / device tilt.
- Capacitor Motion Listener Throttling:** το accelerometer listener δεν μένει ενεργό συνεχώς στο background. Επισυνάπτεται μόνο όταν η κύρια οθόνη Jar είναι active στο viewport και αφαιρείται όταν είναι ανοιχτά modals / wrapped cards / settings.
- Canvas Body Caps:** μέγιστα δυναμικά σώματα ταυτόχρονα: **50**. Αν το βάζο ξεπεράσει τα 50 αστέρια, τα bottom-most **10** μετατρέπονται σε ένα ενιαίο static aggregate base polygon → τα ενεργά δυναμικά pairs μειώνονται από $n(n-1)/2$ σε $(n-k)(n-k-1)/2$ ($k=10$): π.χ. $n=50 \rightarrow 1225 \rightarrow 780$ pairs. Επιπλέον, το sleeping το μειώνει περαιτέρω σε σχεδόν μηδέν στο steady state.
- Persistence throttle:** αποθήκευση `lastX/lastY/rotation` μόνο στο steady state, κάθε 1 s (§5.4).

10. Autonomous Agent Sprint Plan (Execution Steps)

Οι agents που υλοποιούν το project προχωρούν αυστηρά με την εξής σειρά:

Sprint 1: Physics Sandbox & Base Canvas

- [] Initialize React 19 + TypeScript project using Vite.
- [] Install `matter-js`, `@types/matter-js`, `tailwindcss` + `@tailwindcss/vite`, `lucide-react`; register `@tailwindcss/vite` στο `vite.config.ts`.
- [] Create `JarCanvas.tsx`: HTML5 Canvas matching screen dimensions.
- [] Build `physicsBounds.ts`: U-shaped jar static boundaries (§5.2).
- [] Test button: spawn Matter.js circles, verify collision/stacking/gravity. **Βαθμονόμηση gravity (§5.1) εδώ [TUNE]**.

Sprint 2: Star Appearance & Canvas Rendering

- [] Replace circles with custom canvas-rendered 5-pointed origami stars (canvas path + radial gradients + drop shadows).
- [] Add sleeping listener: verify stars enter sleep state when motion ceases (§9.1).
- [] Build the glass overlay SVG matching the physics boundary dimensions.

Sprint 3: Local Storage & The Drop Flow

- [] Install `dexie`; configure `src/db/database.ts` (§4.2).
- [] Build `AddStarModal.tsx` με `framer-motion` fold animation + character counter (180).
- [] Connect submit: insert Dexie record → spawn matching star body (§FR-1).
- [] Implement Web Audio pentatonic chime on impact (§FR-4, cooldown 150 ms).

Sprint 4: The Shake & Recall Logic

- [] Implement `useDeviceShake.ts` (native `DeviceMotionEvent` για browser, `@capacitor/motion` για native) με threshold 2.5g / 300 ms / debounce 1.5 s (§FR-2).
- [] Implement upward impulse explosion σε Matter.js (velocity formula §FR-2).
- [] Implement weighted star selection query στο Dexie (weights §FR-2).
- [] Build `RevealStarModal.tsx`.

Sprint 5: Monthly Wrapped & Canvas Card Generator

- [] Aggregation helpers: filter stars by calendar month (§FR-3).
- [] Build `MonthlyWrapped.tsx` (1080×1920 layout).
- [] Integrate html-to-image: export DOM node → PNG → native share sheet.

Sprint 6: Capacitor Native Integration

- [] Run `npm i @capacitor/core @capacitor/cli`; `npx cap init Kiseki com.kiseki.app`.
- [] Add platforms: `npx cap add android` (πάντα) και `npx cap add ios` (**απαιτεί macOS + Xcode + Apple Developer Program** — στο Windows η φάση iOS πάει μετά ή σε Mac).
- [] Install native plugins: `@capacitor/haptics`, `@capacitor/motion`, `@capacitor/local-notifications`, `@capacitor/share`.
- [] Wire `@capacitor/local-notifications`: daily 21:30 reminder prompt (από `UserPreferences.dailyReminderTime`).

Sprint 7: RevenueCat Monetization & Final Polish

- [] Install `@revenuecat/purchases-capacitor`; ρύθμιση API keys (Android + iOS) σε config.
- [] Build `PaywallModal.tsx` πίσω από flag `IS_IAP_ENABLED` (dev-unlocked, §7.2).
- [] Προσθήκη dark Kyoto/Matcha/Kintsugi themes για Pro users.
- [] Configure products στο App Store Connect & Google Play Console + sandbox tester πριν το store release.
- [] Performance audit: FPS counter, battery consumption test, canvas memory leak check.

Appendix A: Calibration Constants Summary

Μοναδική πηγή αλήθειας για όλες τις αριθμητικές σταθερές του project (όλες οι προηγούμενες τιμές-κενά της rev 1 έχουν πλέον τιμή):

Context	Constant	Value
Star text	Max characters	180
Physics	Gravity (y)	0.6 [TUNE] (target fall 1.2–1.8 s)
Physics	positionIterations / velocityIterations	6 / 4
Physics	Star radius	12 px (pentagon, chamfer 2)
Physics	Density / friction / frictionStatic / frictionAir	0.0012 / 0.08 / 0.25 / 0.012
Physics	Restitution	0.18 (walls: 0.15, friction 0.2)
Physics	Max dynamic bodies / aggregate count	50 / bottom 10 → 1 static
Drop	Spawn offset / collision impact threshold	(center ±20 px, topY–30) / ≥ 2.0 px/step
Audio	Pentatonic freqs (Hz)	261.63 / 293.66 / 329.63 / 392.00 / 440.00
Audio	Chime cooldown	150 ms / star
Shake	Magnitude threshold / samples / window / debounce	2.5g / 2 / 300 ms / 1.5 s
Shake	Impulse velocity	$v_x \in [-4,4]$, $v_y \in [-6.5,-3]$
Recall weights	Favorite / ≥3d / <24h / floor	2.5 / 2.0 / 0.5 / 0.1
Restore	Spawn stagger / settle idle timeout / persist interval	100 ms / 2 s / 1 s
Wrapped	Export viewport	1080×1920 px (9:16), pixelRatio 2
Jar	Default maxCapacity / free-tier star cap	60 / 45
Monetization	Lifetime pass price	€2.99 launch → €3.49
Runner	Wake durations (drop / shake)	4 s / 6 s

Revision Log

Rev	Date	Changes
0.0.1-alpha	2026-09-07	Original blueprint (all numeric placeholders unresolved; Tailwind v3 config; iOS/RevenueCat provisioning not addressed; restore-policy risk present).
0.0.2-beta	2026-09-08	Fixed: all constants resolved (Appendix A); Tailwind v4 CSS-first tokens (§8); restore policy rewritten to avoid solver explosion (§5.4); iOS=macOS & RevenueCat store-provisioning notes added (Sprint 6/7, §7.2).